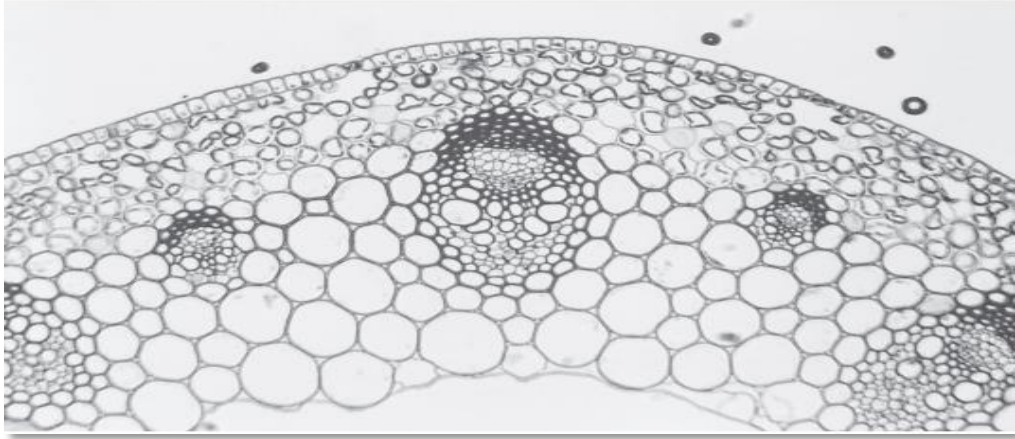


مراجعة على الوحدة السادسة للصف الحادي عشر / مادة الأحياء

مدرسة الشبيخة نضيرة الريامية

إعداد : أ. ثريا الريامي و أ. منى الحوقاني

1- يوضح الشكل الآتي صورة مجهرية لمقطع عرضي في أحد أجزاء النبات بقوة التكبير المتوسطة .



أ. عرف مصطلح المقطع العرضي؟
عبارة عن قطع بزاوية قائمة في النمو الطولي للنبات.

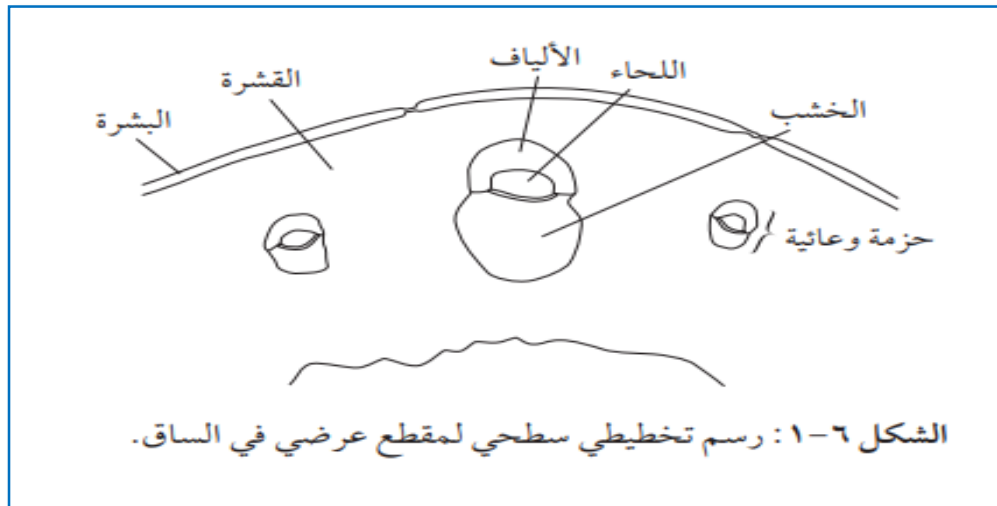
ب. سمّ هذا الجزء من النبات؟
الساق

ج. اذكر قواعد تقنية الرسم الجيد للرسوم بقوة التكبير المتوسطة؟

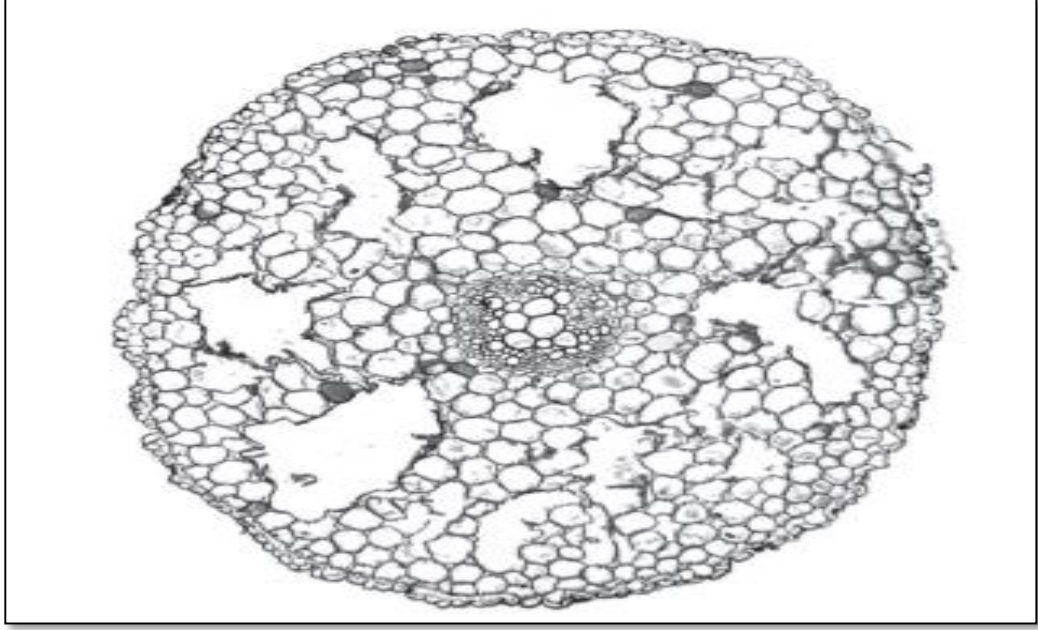
- لا ترسم خلايا مفردة.
- ارسم جميع الأنسجة محاطة بالكامل بخطوط.
- ارسم التوزيع الصحيح للأنسجة.
- يمكن رسم جزء تمثيلي للمقطع (على سبيل المثال نصف المقطع العرضي).

د. ارسم رسماً تخطيطياً لهذا المقطع موضحاً على الرسم : البشرة - القشرة - حزمة وعائية - الخشب - اللحاء - الألياف

الرسم :



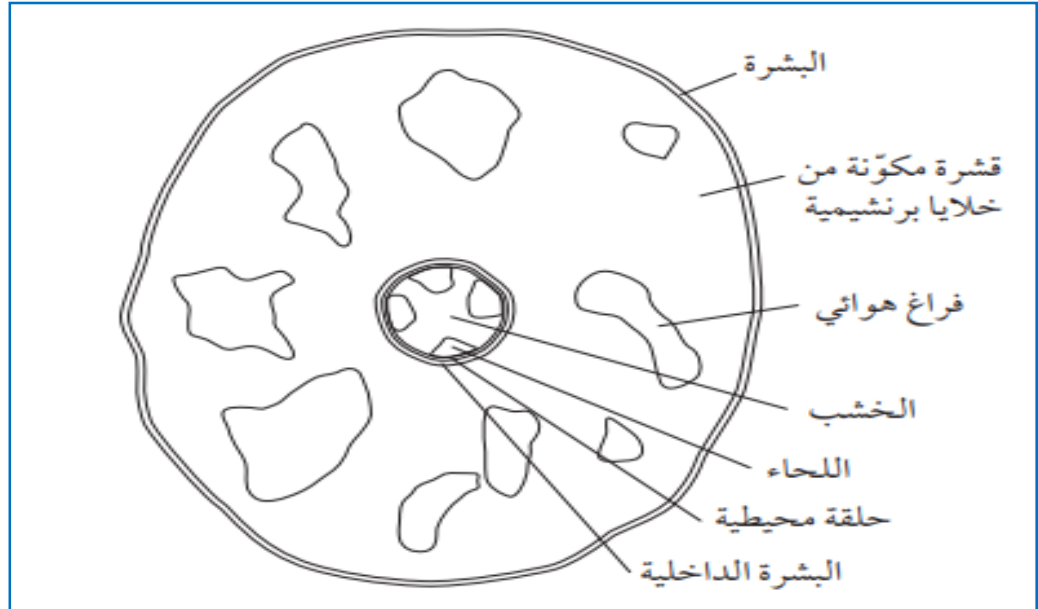
2- يوضح الشكل الآتي صورة مجهرية لمقطع عرضي في أحد أجزاء النبات .



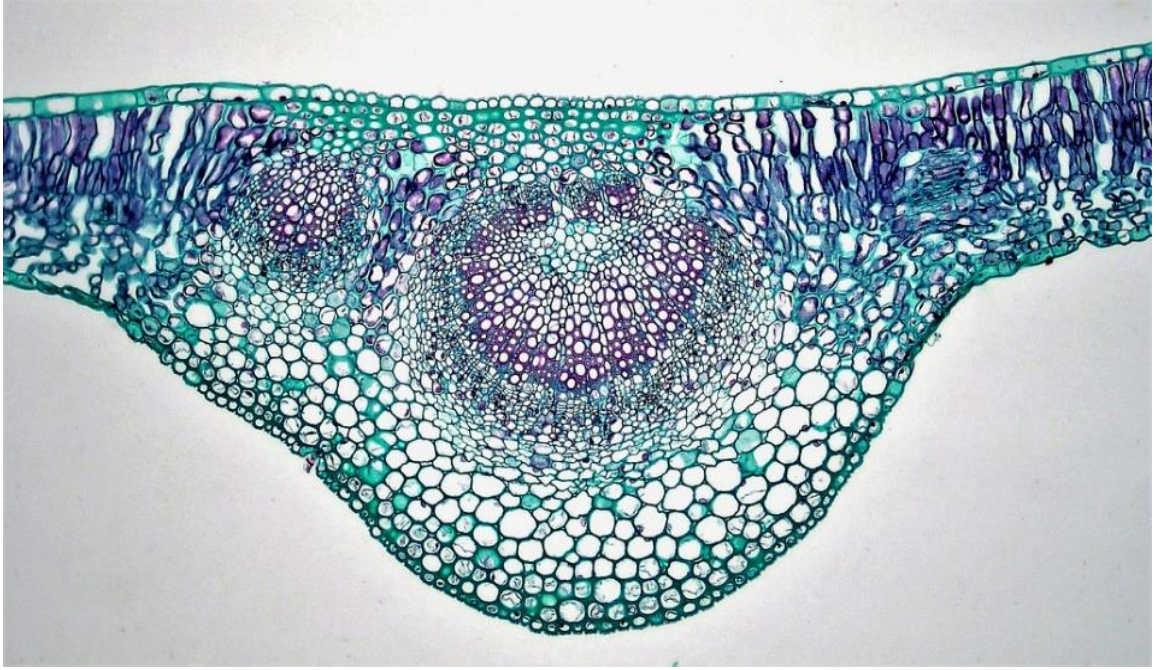
أ.سمّ هذا الجزء من النبات؟
الجذر

ب. ارسم رسماً تخطيطياً لهذا المقطع موضحاً على الرسم : البشرة - القشرة - الخشب - اللحاء - الحلقة المحيطة

الرسم :



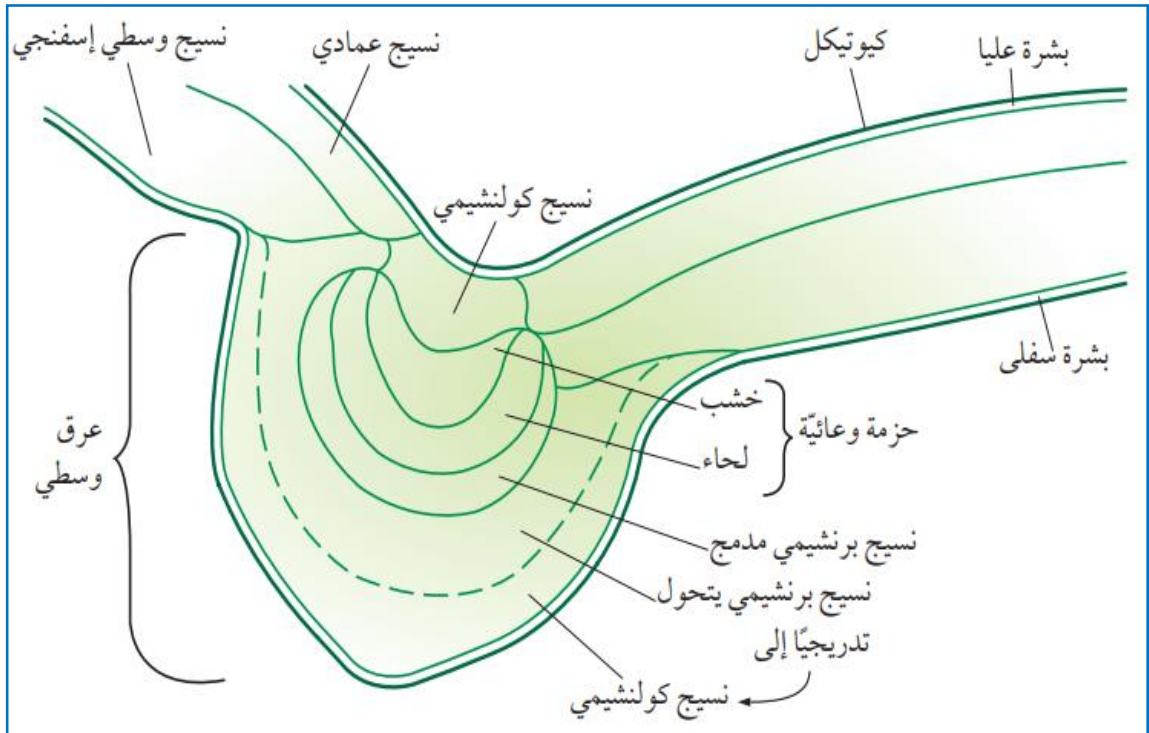
3- يوضح الشكل الآتي صورة مجهرية لمقطع عرضي في أحد أجزاء النبات .



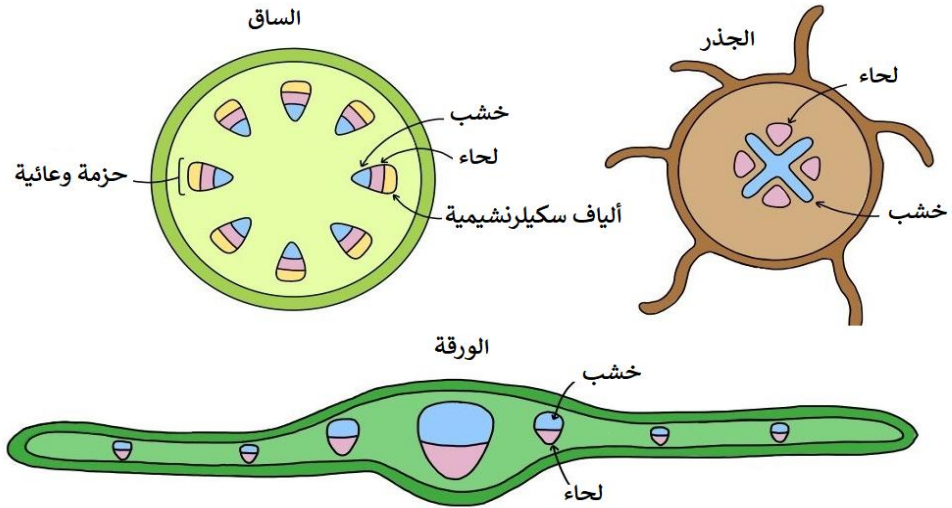
أ. سمّ هذا الجزء ؟
الورقة

ب. ارسم رسماً تخطيطياً لهذا المقطع موضحاً :

البشرة العليا - البشرة السفلى - النسيج العمادي - النسيج الإسفنجي - الحزمة الوعائية (الخشب - اللحاء) -
النسيج الكولنشيبي - النسيج البرنشيمي - العرق الوسطي.



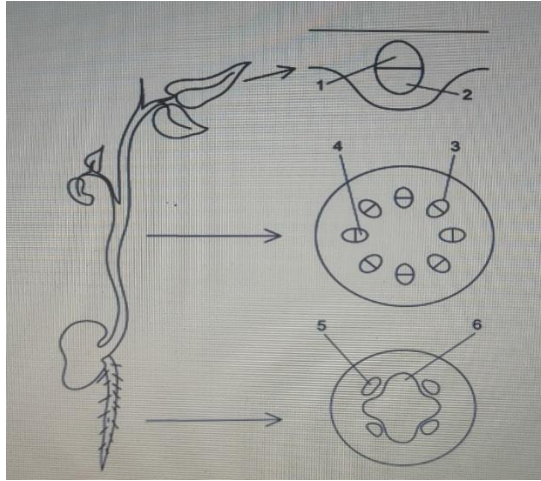
4- من خلال الشكل الآتي قارن بين توزيع الخشب واللحاء في السيقان والجذور والأوراق لنباتات ثنائية الفلقة.



تتوزع أوعية الخشب واللحاء :

- في السيقان والأوراق في تراكيب تسمى حزم وعائية/ تكون على شكل حلقة في الساق.
- في الجذر في المركز

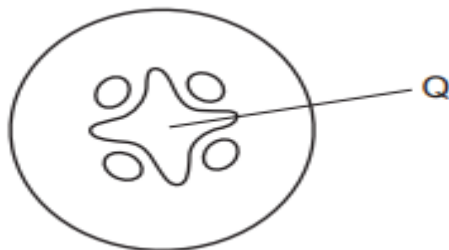
5- الشكل يوضح مقطع عرضي لساق وجذر وورقة نبات ثنائي الفلقة يتم عرض الأنسجة لكل جزء. أي تسلسل يحدد بشكل صحيح توزيع نسيج الخشب واللحاء في الساق والجذر والأوراق؟



الخشب	اللحاء	
5 ، 3 ، 1	6 ، 4 ، 2	☐
5 ، 3 ، 2	6 ، 4 ، 1	☐
6 ، 4 ، 1	5 ، 3 ، 2	☐
6 ، 4 ، 2	5 ، 3 ، 1	☐

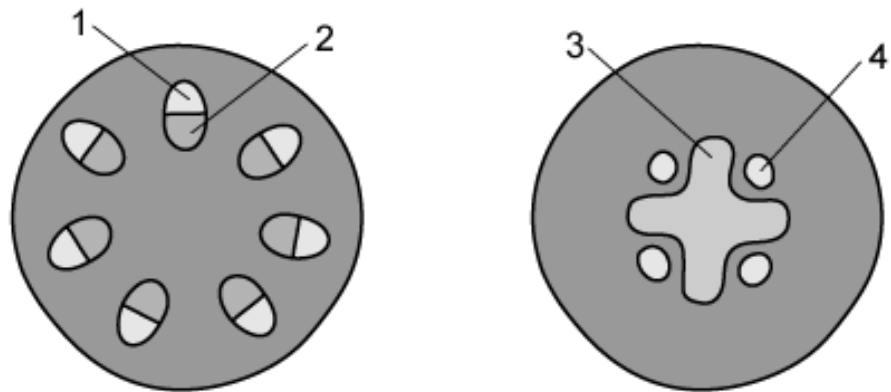
6- يوضح الرسم البياني مقطعاً عرضياً لجذر نبات.

يُظهر Q الجزء المصطبغ باللون الأحمر عند وضع الجذر في ماء يحتوي على صبغة حمراء. ماذا يوجد في الجزء Q؟



- خلايا حراسة
- خلايا الكامبيوم
- نسيج اللحاء
- نسيج الخشب

7- تم وضع نبات ثنائي الفلقة في وعاء ماء ملون بصبغة حمراء بعد ساعة تم قطع مقطع عرضي لأحد الجذور وبعد 4 ساعات تم قطع مقطع عرضي من الساق .



ما المناطق التي ستكون مصطبغة باللون الأحمر في كلا المقطعين ؟

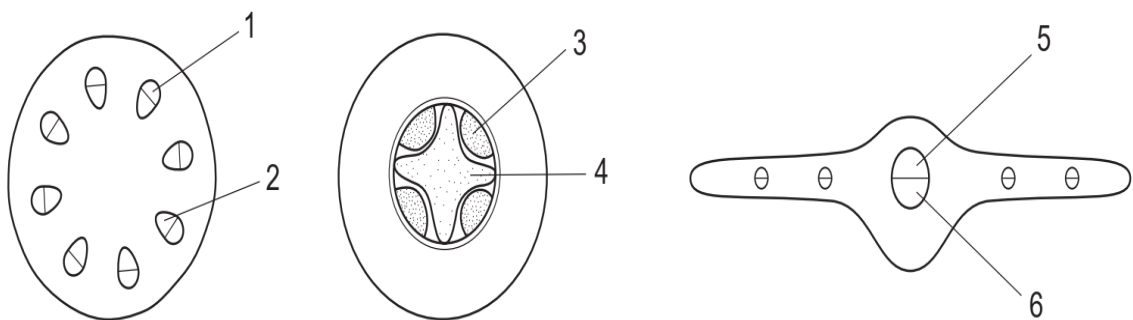
1 و 3 ☐

1 و 4 ☐

2 و 4 ☐

2 و 3 ☒

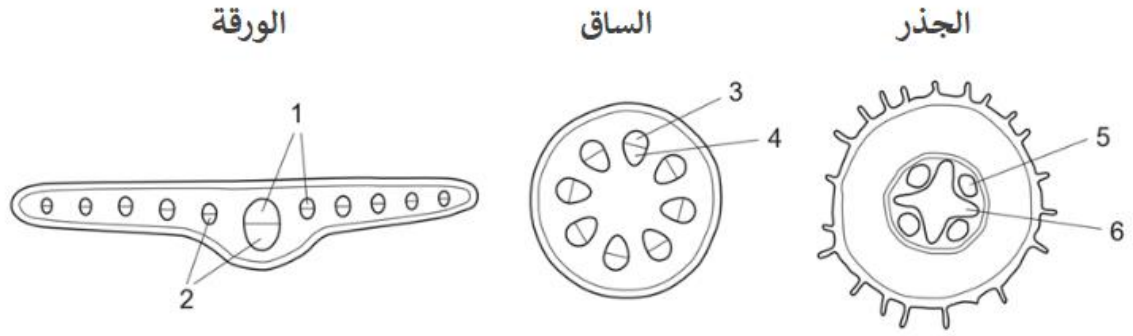
8- الشكل يوضح مقطع عرضي لساق وجذر وورقة نبات ثنائي الفلقة يتم عرض توزيع الأنسجة لكل قسم.



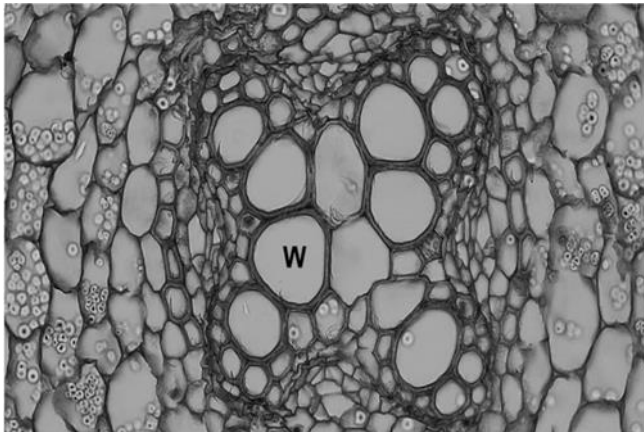
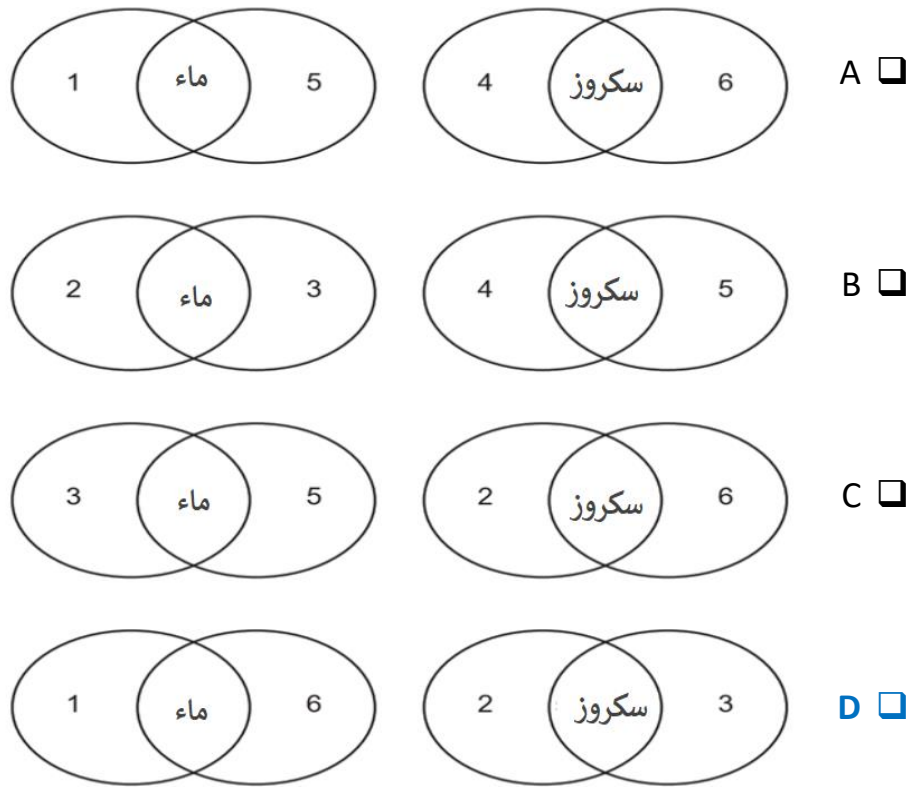
أي تسلسل يحدد بشكل صحيح توزيع نسيج الخشب واللحاء في الساق والجذر والأوراق؟

	الخشب	اللحاء
A	5 ، 3 ، 1	6 ، 4 ، 2
B	6 ، 4 ، 1	5 ، 4 ، 2
C	6 ، 3 ، 2	5 ، 3 ، 1
D	5 ، 4 ، 2	6 ، 3 ، 1

9- تظهر المخططات مقاطع عرضية لأجزاء من النبات ، تم تحديد بعض الأنسجة.



ما هي الأنسجة التي تنقل الماء بشكل أساسي وما هي الأنسجة التي تنقل السكروز بشكل أساسي.



10- الشكل يوضح صورة نبات تم التقاطها بالمجهر

الضوئي ما هي الخلية المشار إليها بالحرف W ؟

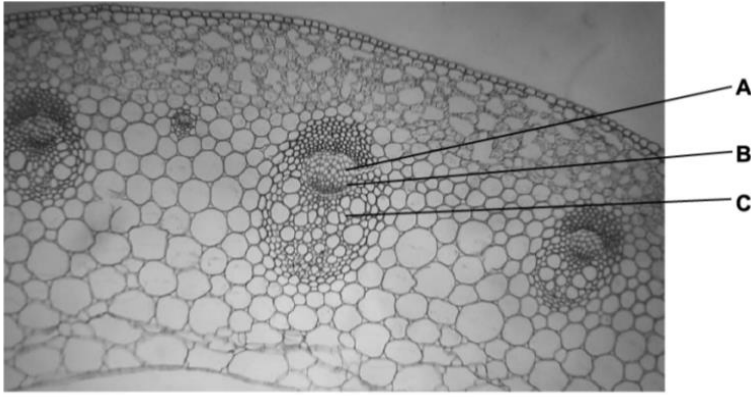
أ-عنصر أنبوب غربالي

ب- القشرة

ج- الخلية المرافقة

د- عنصر نسيج الخشب

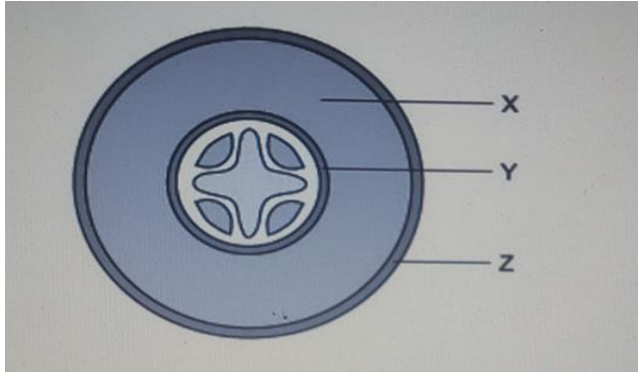
11- تظهر الصورة المجهرية مقطع عرضي لجزء من ساق أحد النباتات ، تم تحديد ثلاثة أنسجة في الشكل.



حدد الأنسجة المشار إليها بالحروف:

A اللحاء

C الخشب



12- الشكل يوضح قطاع عرضي في النبات.

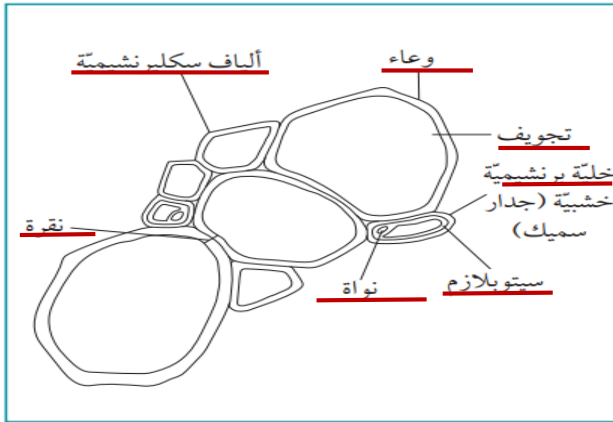
ما اسم النسيج المشار إليه بالرمز (X) ؟

أ- النخاع

ب- القشرة

ج- البشرة الداخلية

د- طبقة الكيوتيكل

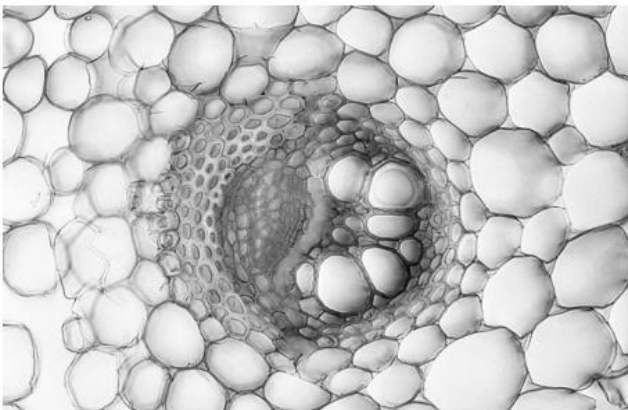


13- الرسم التخطيطي الآتي يوضح ثلاث أوعية خشبية كبيرة بقوة التكبير الكبرى .

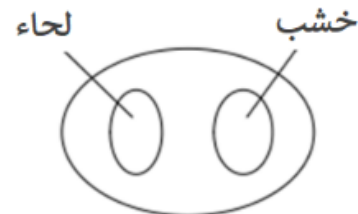
أ. اذكر قواعد تقنية الرسم الجيد للرسم بقوة التكبير الكبرى.

- ارسم بضع خلايا ممثلة فقط.
- ارسم جدار الخلية لجميع الخلايا النباتية.
- لا ترسم النواة على شكل بقعة داكنة.

14- يُظهر الشكل الآتي مقطعًا عرضيًا لجزء من ساق الحوذان ، الحوذان. وهو عبارة عن رسم تخطيطي لحزمة وعائية واحدة من جذع حوذان.

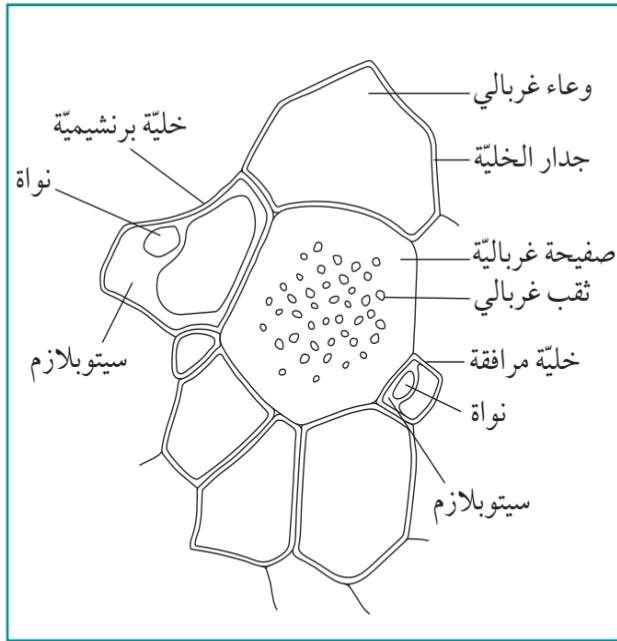


أ. قم برسم وتسمية موضع نسيج الخشب واللحاء في الحزمة الوعائية

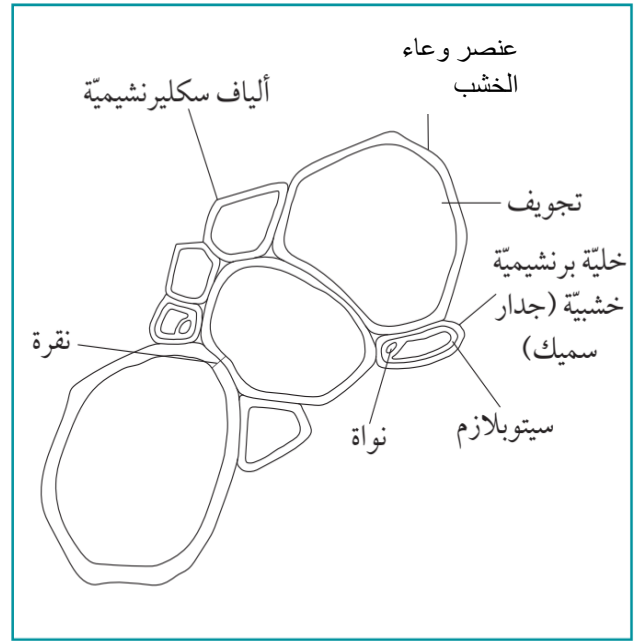


ب. سمِّ المركب الذي يتم نقله في اللحاء؟ السكروز

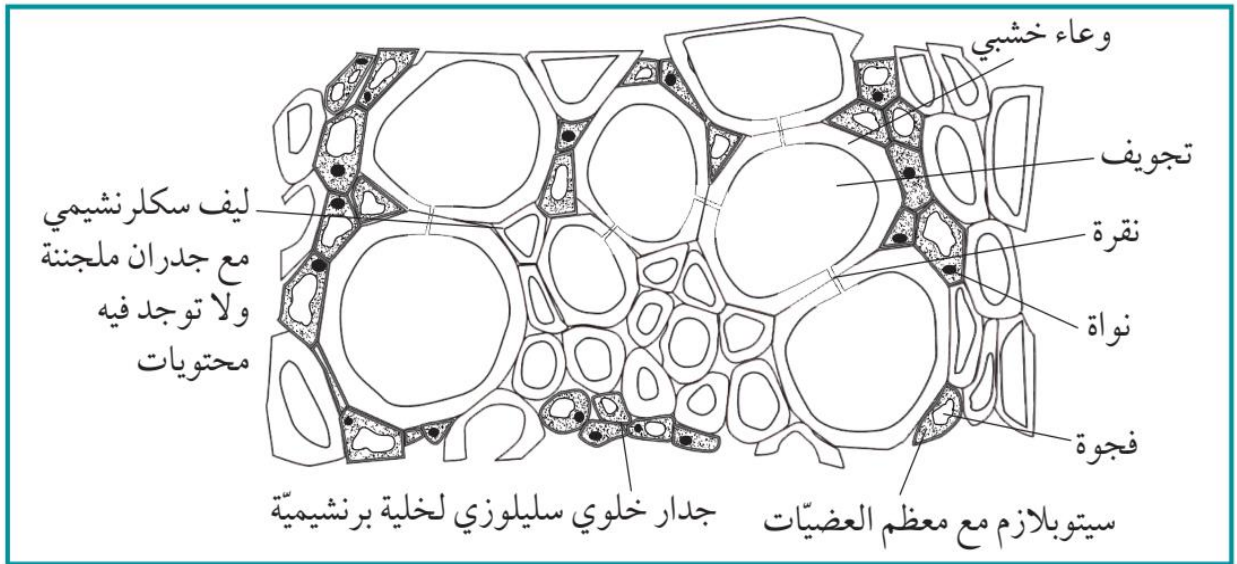
15- ارسم رسوما تخطيطية بقوة التكبير الكبرى للخشب واللحاء كما ترى في الصور المجهرية وأضف مسميات على الرسوم التخطيطية.



الشكل ٦-٧ رسم تفصيلي بقوة التكبير الكبرى للحاء كما يشاهد من خلال مقطع عرضي.



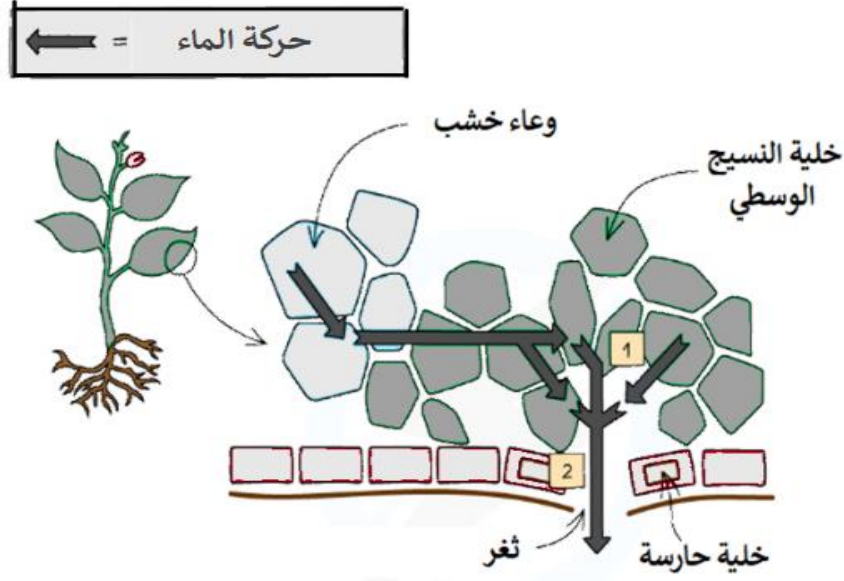
الشكل ٦-٦ رسم تخطيطي تفصيلي بقوة التكبير الكبرى للخشب كما يشاهد من خلال مقطع عرضي. تبدو في الرسم ثلاثة أوعية كبيرة.



الشكل ٦-١٢ رسم تخطيطي للخشب من الصورة ٦-٨

ملاحظة: الرسوم التخطيطية أعلاه توضح بعض النماذج فقط / يجب ان يرسم الطالب ما يراه حسب الصورة المجهرية المعطاة مع مراعاة الأشكال وتناسب الأحجام وتطبيق تقنيات الرسم الجيد

16- يوضح الشكل انتقال الماء بسبب سحبه نتيجة أحد العمليات المهمة .



أ.سمّ العمليات المشار إليها بالرقمين 1 ، 2 ؟

1: التبخر

2: النتح

ب.صف حركة الماء عبر ورقة ثنائية الفلقة. (بالأشارة إلى النتح والتبخر والانتشار وجهد الماء.)

- ينتشر بخار الماء من الفراغ الهوائي عبر الثغر المفتوح في عملية تسمى النتح ويحمل بعيدا عن سطح الورقة بفعل حركة الهواء ، الأمر الذي يقلل من جهد الماء في الورقة.
- يتبخر الماء من جدار خلايا النسيج الوسطي إلى الفراغ الهوائي.
- ينتقل الماء خارجا من خلايا النسيج الوسطي إلى جدران الخلايا
- يترك الماء الوعاء الخشبي عبر قناة صغيرة تسمى النقرة.وقد يدخل إلى خلايا النسيج الوسطي أو يبقى في جدار خلايا النسيج الوسطي.
- يتحرك الماء إلى الأعلى في أوعية الخشب ليحل محل الماء المفقود من الورقة.

17- يوضح الشكل حركة الماء عبر جزء من الورقة.

أ.حدد العمليات المشار إليها بالحروف:

X : الأسموزية

Y : تبخر

ب.العملية في الشكل تمثل النتح.

عرف مصطلح النتح؟

فقدان بخار الماء من النبات إلى البيئة المحيطة،

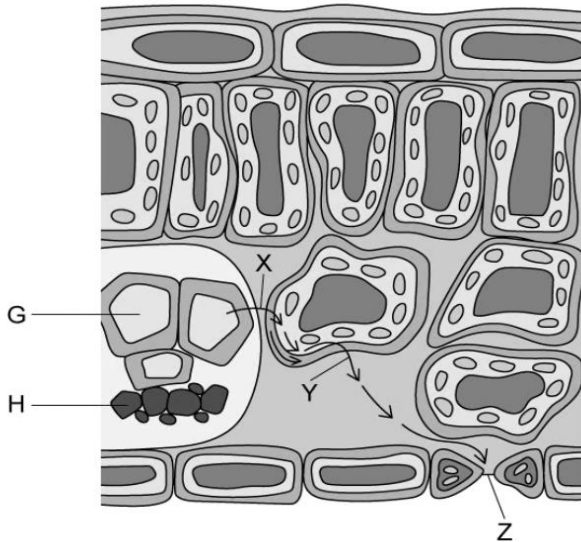
ويحدث غالبا عبر الثغور في الأوراق

ج.حدد أي نوع من الخلايا نحتاج إليها في العملية

الموضحة في الجزء ب ؟

G ☐

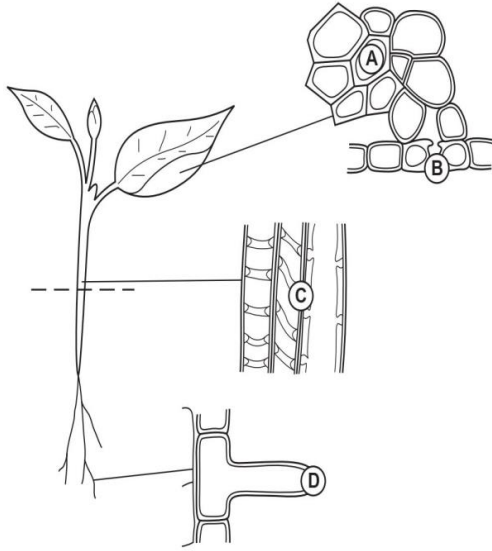
H ☐



18- توضح المخططات مراحل مرور الماء عبر النبات.
الدوائر هي نقاط البداية للأسهم لإظهار الإتجاه
الذي يتحرك فيه الماء.

أي دائرة يجب أن يكون لها سهم يشير إلى الأسفل فقط؟

B

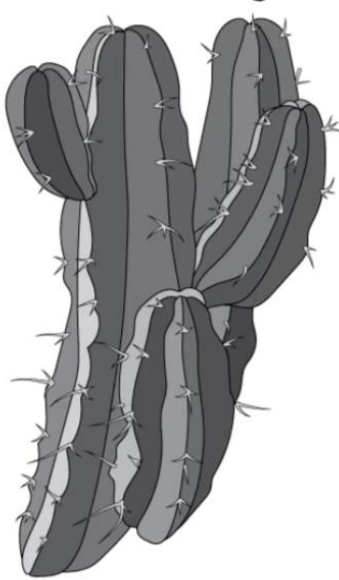


19- يوضح الشكل نبات الصبار ، أحد نباتات البيئة الجافة.

أ. عرف مصطلح نبات بيئة جافة.

نبات ينمو في ظروف نقص الماء

ب- صف سميتين تسمحان لهذا النبات بالنمو في البيئات الجافة؟
ذو سيقان مسطحة تقوم بعملية التمثيل الضوئي وتخزين الماء
له أشواك للتقليل من مساحة السطح الذي يحدث منه النتج.

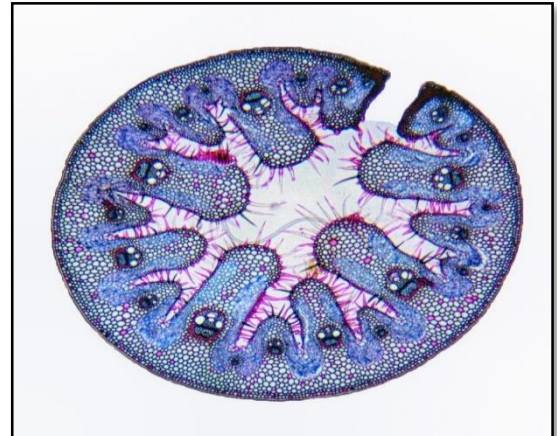
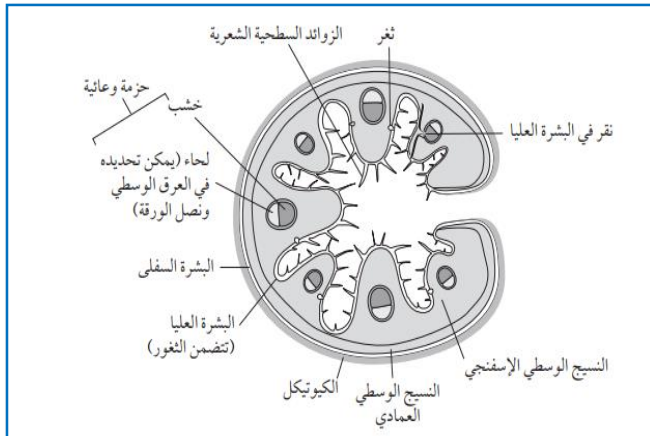


ج. اذكر أمثلة أخرى على نباتات البيئة الجافة؟

الأمثلة / عشبة المرام (قصب الرمال) – التين الشوكي أبونيتا- التنوب
الأذينة البليارية – نبات الضجع- الدفلى -الكاميليا.

20- يوضح الشكل الآتي مقطعا عرضيا في ورقة نبات بيئة جافة بقوة التكبير المتوسطة .

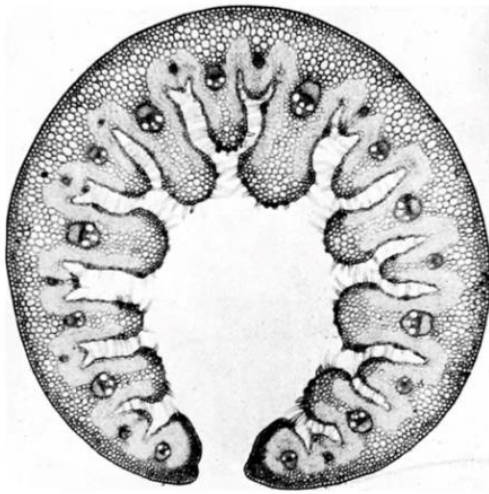
أ. ارسم رسما تخطيطيًا سطحيًا بقوة التكبير المتوسطة وأضف المسميات على الرسم.



ب. اشرح التكيفات الموضحة في رسم ورقة نبات قصب الرمال .

- يمكن أن تلتف الأوراق بسبب انكماش خلايا مفصليّة خاصة، الأمر الذي يجعل طبقة الكيوتيكل السمكية والعازلة للماء مكشوفة للهواء خارج الورقة.
- الثغور الغائرة في النقر، توجد الثغور فقط في البشرة العليا توجد في قاع أخاديد الورقة، ولذلك تفتح في المساحة المغلقة الرطبة في منتصف «اللفة».
- الخلايا المفصليّة على السطح الداخلي (البشرة العليا) توجد في قاع أخاديد الورقة.
- للبشرة العليا أيضا شعيرات تساعد الشعيرات في حجز طبقة من الهواء الرطب قريباً من سطح الورقة بما يقلل من شدة منحدر الانتشار لبخار الماء.
- السطح الخارجي (البشرة السفلى) لا يحتوي على ثغور، وتغطيه طبقة كيوتيكل سمكية تحتوي الكيوتيكل على مادة دهنيّة عازلة للماء نسبياً تسمى كيوتين.

21- يظهر الشكل مقطع عرضي في ورقة عشبة المرام.
ما هي تكيفات العيش في البيئة الجافة المرئية في الشكل؟



- 1- شعيرات في السطح الداخلي للورقة
- 2- ثغور غائرة
- 3- شبكة جذور ممتدة
- 4- طبقة كيوتيكل في السطح الخارجي
- 5- أشواك دفاعية

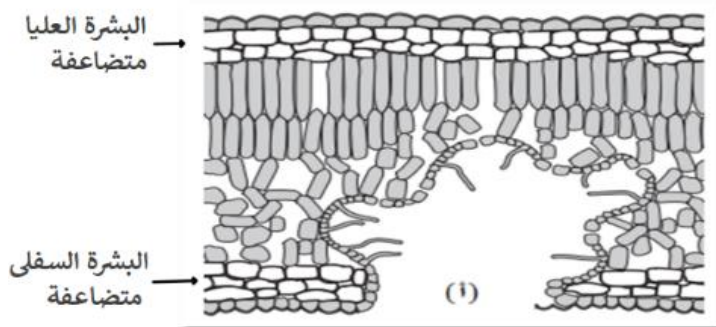
□ 3 ، 2 ، 1

□ 4 ، 3 ، 2

□ 4 ، 2 ، 1

□ 3 ، 1

22- يظهر الشكل مقطع عرضي في ورقة نبات الدفلى ما هي تكيفات العيش في البيئة الجافة المرئية في الشكل؟

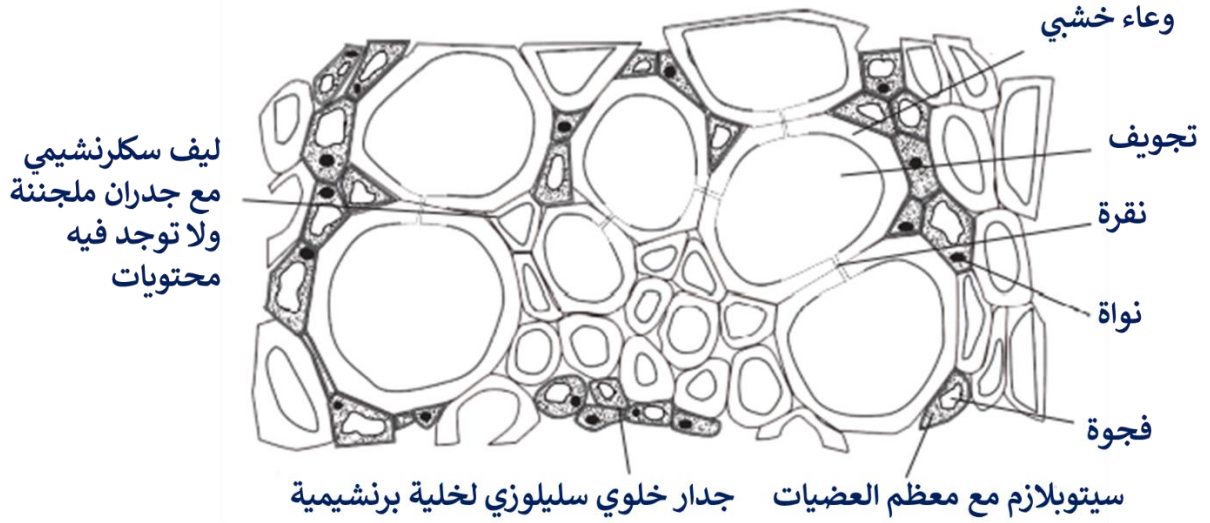


- لها بشرة عليا سمكية - لتقليل التبخر.
- بشرتها السفلى مطوية تحتوي على نقر تحافظ على رطوبة عالية على الجانب السفلي من النبات، الأمر الذي يقلل من منحدر الانتشار للماء من الثغور.
- وجود (شعيرات) على البشرة السفلى - تقلل من حركة الرياح وتزيد من طبقة الرطوبة التي تشكل حاجزا على الورقة

23- حدد ست ميزات لأوراق نباتات البيئة الجافة ، وشرح كيف تساعد كل ميزة للنبات في الحفاظ على الماء.
انقل الجدول المقابل، ولخص إجابتك باستخدام العناوين الموضحة فيه

مثال (اسم النبات)	كيف تساعد على الاحتفاظ بالماء ؟	ميزة أوراق نباتات بيئة جافة
عشبة المرام، شجرة التنوب ستيكا	مادة دهنية عازلة تمنع فقد الماء والعدوى	كيوتيكل سميك
عشبة المرام	الاحتفاظ بالرطوبة حول الورقة	التفاف الورقة
عشبة المرام	لجعل الورقة ملتفة وبالتالي الاحتفاظ بالرطوبة حول الورقة	خلايا مفصلية
عشبة المرام	التقليل من تأثير سرعة الرياح	وجود ثغور في قاع أخاديد البشرة العليا فقط من الورقة الملتفة
عشبة المرام، نبات الأذينة البليارية	حجز طبقة من الهواء الرطب قريباً من سطح الورقة بما يقلل من شدة منحدر الانتشار لبخار الماء	وجود شعيرات
التين الشوكي ، شجرة التنوب ستيكا	لتقلل إلى حد كبير من مساحة سطح فقد الماء	إنخفاض نسبة مساحة السطح إلى الحجم/ شوكية أو إبرية أو صغيرة
عشبة المرام، شجرة التنوب ستيكا	التقليل من تأثير سرعة الرياح	ثغور غائرة في نقر أو أخاديد

24-ارسم رسوما تخطيطية مع المسميات تبين تركيب وخصائص الوعاء الخشبي كما تُشاهد من شرائح مجهرية وصور مجهرية ضوئية وصور مجهرية إلكترونية



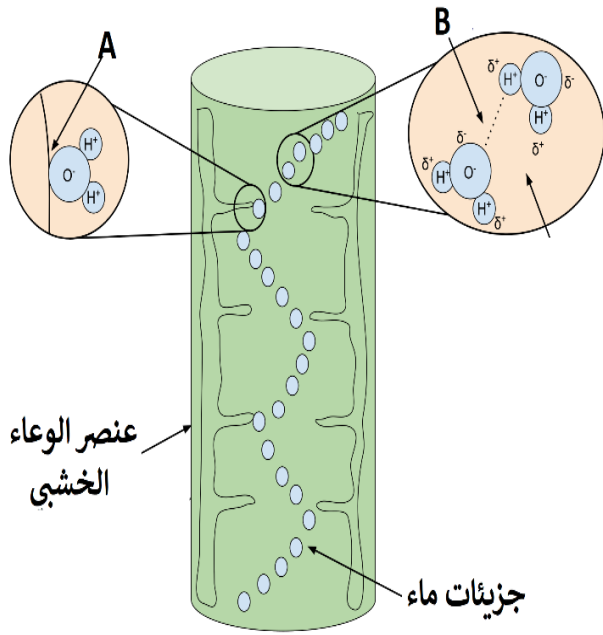
أ.سمّ الأجزاء في الشكل السابق .

ب.صف تركيب الوعاء الخشبي.

- خلايا ميتة مجوفة
- جدران الخلايا ملجننة غير منفذة للماء
- تتصل نهايات الخلايا بعضها ببعض بدون جدران فاصلة
- وجود نقر

ج.اشرح كيف يرتبط التركيب بالوظيفة في الوعاء الخشبي

- عدم وجود محتويات الخلية ← مسارا متواصل لتدفق الماء
- عدم وجود جدران عرضية في عناصر أوعية الخشب المفردة. ← مسارا متواصل لتدفق الماء
- قطر ضيق بين 0.01 mm و 2.0 mm ← كلما اتسع قطر وعاء الخشب، زاد مقدار الماء الذي يمكن أن ينتقل عبره لكل وحدة زمنية. لكن، إذا كانت الأوعية واسعة جدا، فسيزيد ميل عمود الماء إلى الانكسار، ويزيد احتمال دخول فقاعة هواء توقف التدفق
- جدران ملجننة ← منع انهيار الأوعية إلى الداخل عندما يكون عمود الماء تحت تأثير الشد.
- وجود النقر ← تسمح النقر في جدران الأوعية للماء بالدخول إلى الأوعية والخروج منها ولا يمكن أن تمر فقاعات هوائية لوجود جدار سليلوزي في هذه النقر.



25- يوضح الشكل المقابل حركة الماء في عنصر الوعاء الخشبي وفق نظرية التدفق الكمي .

أ. عرف مصطلح التدفق الكمي ؟

جميع جزيئات الماء، بالإضافة إلى أي مواد ذائبة، تنتقل مع السرعة نفسها، مثل الماء في النهر.

ب. سمّ القوي المشار إليها بالرمزين :

A : التلاصق

B : التماسك

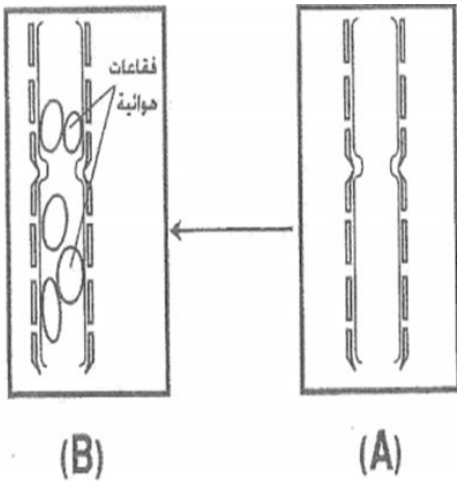
ج. اشرح أسباب القوي A و B في الأوعية الخشبية.

- التماسك ينتج من الرابط الهيدروجينية بين جزيئات الماء (جذب الجزيئات بعضها لبعض) مما يساعدها على التدفق الكمي في نسيج الخشب.

- التلاصق (تنجذب جزيئات الماء إلى السليلوز واللجنين في جدران الأوعية الخشبية) والتي هي محبة للماء.

د. اشرح كيف تكيف الوعاء الخشبي للقيام بوظيفته في نقل الماء .

- عدم وجود محتويات الخلية ← مسارا متواصل لتدفق الماء
- عدم وجود جدران عرضية في عناصر أوعية الخشب المفردة. ← مسارا متواصل لتدفق الماء
- قطر ضيق بين 0.01 mm و 2.0 mm ← كلما اتسع قطر وعاء الخشب، زاد مقدار الماء الذي يمكن أن ينتقل عبره لكل وحدة زمنية. لكن، إذا كانت الأوعية واسعة جدا، فسيزيد ميل عمود الماء إلى الانكسار، ويزيد احتمال دخول فقاعة هواء توقف التدفق
- جدران ملجننة ← منع انهيار الاوعية إلى الداخل عندما يكون عمود الماء تحت تأثير الشد
- وجود النقر ← تسمح النقر في جدران الأوعية للماء بالدخول إلى الأوعية والخروج منها ولا يمكن أن تمر فقاعات هوائية لوجود جدار سليلوزي في هذه النقر.



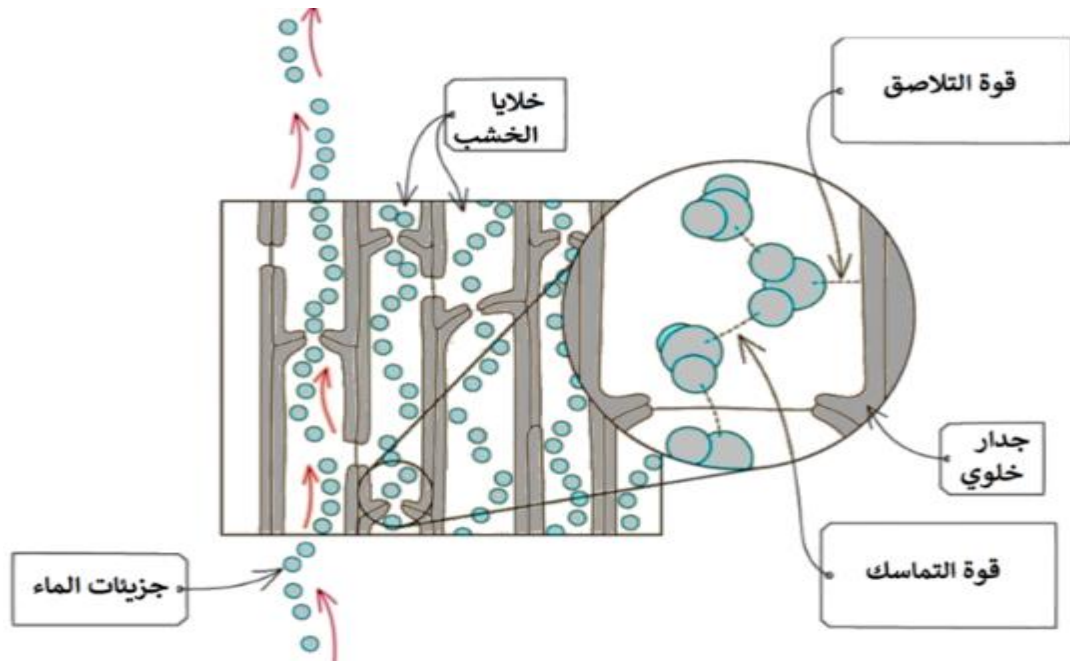
26- يوضح الشكل المقابل أحد أجزاء الأنسجة الوعائية في النبات.

أ. ما نوع النسيج الذي يمثله الشكل A ؟

نسيج الخشب

ب. صف و اشرح تأثير تكون فقاعة هواء محتجزة في الوعاء الخشبي B ؟
توقف الماء عن الانتقال إلى الأعلى إذا تشكلت فقاعة هواء في عمود الماء، وهذا يسمى الحاجز الهوائي

27- يوضح الشكل انتقال الماء عبر أوعية الخشب من الجذر إلى الأوراق. اشرح أسباب ارتفاع الماء في الوعاء الخشبي إلى الأعلى وعلى شكل عمود متصل.

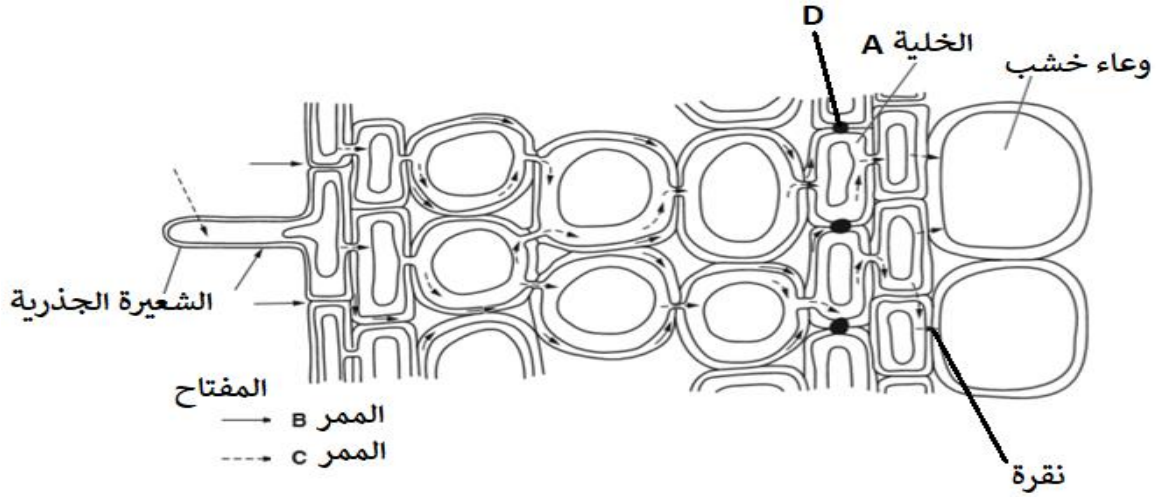


- الشد (قوة السحب الناتجة من عملية النتح) : يؤدي فقدان الماء من أوعية الخشب في الورقة إلى حدوث الشد في الماء المتبقي في أوعية الخشب يصبح جهد الماء في الجزء العلوي من الوعاء الخشبي أقل من جهد الماء في الجزء السفلي ويسبب الشد انتقال الماء إلى أعلى الأوعية الخشبية.
- قوة التماسك : ينتج من الرابط الهيدروجينية بين جزيئات الماء (جذب الجزيئات بعضها لبعض) مما يساعدها على التدفق الكمي في نسيج الخشب.
- قوة التلاصق : (تنجذب جزيئات الماء إلى السليلوز واللجنين في جدران الأوعية الخشبية) والتي هي محبة للماء.
- كما أن الخلايا الميتة والفراغة تماما تساعد على ذلك، من خلال عدم وجود بروتوبلازم يعيق النقل.

28- تسمى النظرية المقبولة عن انتقال الماء عبر الخشب نظرية التماسك-الشد. وهي تعتمد إلى حد كبير على ما يسمى قوة السحب بالنتح (القوة السالبة). اشرح بإيجاز استخدام المصطلحين العلميين: التماسك-الشد، قوة السحب بالنتح.

التماسك هو ميل جزيئات الماء إلى التجاذب بعضها إلى بعض. الأمر الذي يساعد في حدوث التدفق الكمي. الشد هو قوة السحب الأعلى الناتجة من النتح. عندما يخرج الماء من النبات عن طريق النتح، سحب جزيئات الماء عبر النبات بفعل تماسكها، ويسمى هذا السحب قوة السحب بالنتح (القوة السالبة)

29- يوضح الشكل الآتي انتقال الماء من التربة إلى الشعيرة الجذرية ومنها إلى وعاء الخشب .



أ. اذكر أسم مادتين ذائبتين في التربة يتم إمتصاصها بواسطة الشعيرة الجذرية ؟

الأيونات المعدنية مثل النترات والمغنيسيوم المواد العضوية مثل البروتينات والسكريات

ب. سمّ ممر النقل المشار إليه بالرمز B مع وصف طريقته

الممر خارج خلوي

- يدخل الماء إلى جدار الخلية
- ينتقل الماء عبر جدار الخلية
- قد ينتقل الماء من جدار الخلية إلى جدار خلية أخرى عبر الفراغات بين الخلايا
- قد ينتقل الماء مباشرة من جدار الخلية إلى جدار خلية أخرى

ج. سمّ ممر النقل المشار إليه بالرمز C مع وصف طريقته

الممر الخلوي الجماعي

- يدخل الماء إلى السيتوبلازم بالاسموزية عبر غشاء الخلية المنفذ جزئياً
- ينتقل الماء إلى العصارة في الفجوة المركزية بالاسموزية عبر التونوبلاست
- قد ينتقل الماء من خلية إلى أخرى عبر الروابط البلازمية
- قد ينتقل الماء من خلية إلى أخرى عبر أغشية سطح الخلية المجاورة وجدران الخلية

د. سم الجزء المشار إليه بالرمز D مع توضيح تركيبه وظيفته وموقعه ؟

شريط كاسبري

تركيبه : شريط شمعي غليظ عازل للماء من مادة السوبرين

موقعه : في الطبقة الداخلية (الجذر الحديث)

وظيفته : يمنع هذا الشريط انتقال الماء عبر الممر خارج الخلوي.

هـ. استدل من خلال الشكل كيفية دخول الماء إلى الأوعية الخشبية الملجننة ؟

عن طريق النقر

و.اشرح دور الشعيرات الجذرية في امتصاص الماء من التربة.

التكيف:

- تكون قمة الجذر مغطاة من طرفها بقلنسوة الجذر وهو غطاء قوي وواق وغير منفذ للماء.
- ويمكن رؤية العديد من التراكيب الشبيهة بالشعيرات فوق موقع قمة الجذر مباشرة ،وتسمى هذه التراكيب بالشعيرات الجذرية ، وهي امتدادات لبعض خلايا بشرة الجذر.
- للشعيرات جذر رقيقة تقلل مسافة الانتشار .
- تمتد الشعيرات الجذرية بين جسيمات التربة إلى مسافات طويلة، حيث تمتص الماء والأيونات المعدنية
- يوفر العدد الكبير من الشعيرات الجذرية الدقيقة مساحة سطح كبيرة تلامس التربة المحيطة بالجذر، وتزيد بالتالي من معدل امتصاص الماء بالإسموزية:

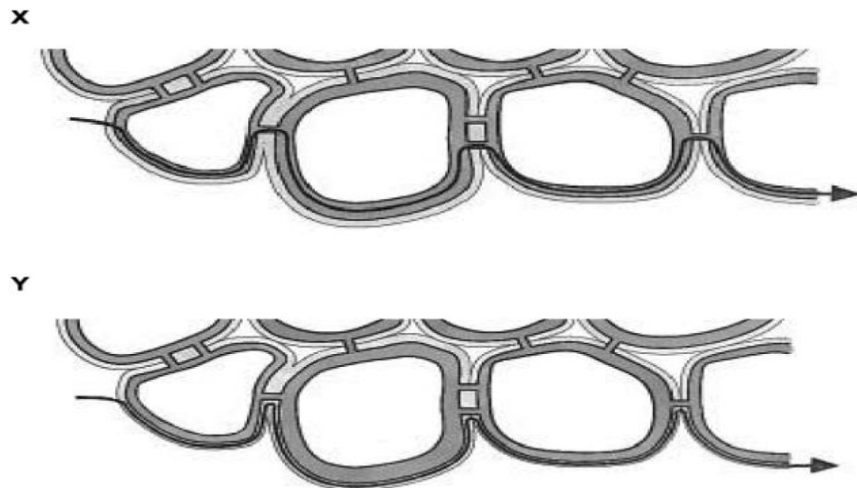
ينتقل الماء إلى خلية الشعيرة الجذرية بالأسموزية مع منحدر جهد الماء (جهد الماء في التربة أعلى من جهد الماء في البروتوبلاست، والذي يحتوي على كميات كبيرة من المواد الذائبة فيه مثل البروتينات والسكريات) ينتشر الماء مع منحدر جهد الماء هذا عبر غشاء سطح الخلية المنفذ جزئيا إلى السيتوبلازم والفجوة المركزية لخلية الشعيرة الجذرية.

30- أي مما يلي يعتبر تفسيراً صحيحاً لتأثير الشعيرات الجذرية على الامتصاص ؟

- ☐ توفير مساحة سطح كبيرة مما يزيد من معدل إمتصاص الماء والأيونات عن طريق الأسموزية.
- ☐ توفير مساحة سطح كبيرة مما يزيد من معدل إمتصاص الماء عن طريق الأسموزية والأيونات عن طريق النقل النشط .

- ☐ زيادة مساحة السطح مما يزيد من معدل إمتصاص الماء عن طريق الأسموزية والأيونات عن طريق الانتشار.
- ☐ زيادة مساحة السطح مما يزيد من معدل إمتصاص الماء والأيونات عن طريق النقل النشط.

31-يوضح الشكل خلايا من أحد أجزاء النبات ، ينتقل الماء بين الخلايا عبر مسارين مختلفين : X و Y .

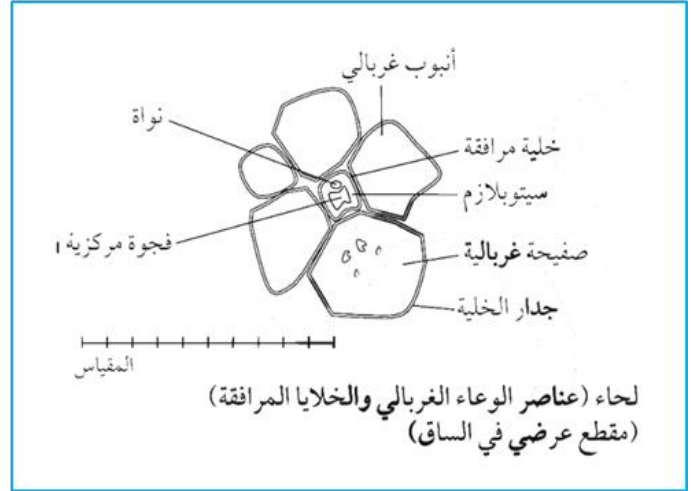
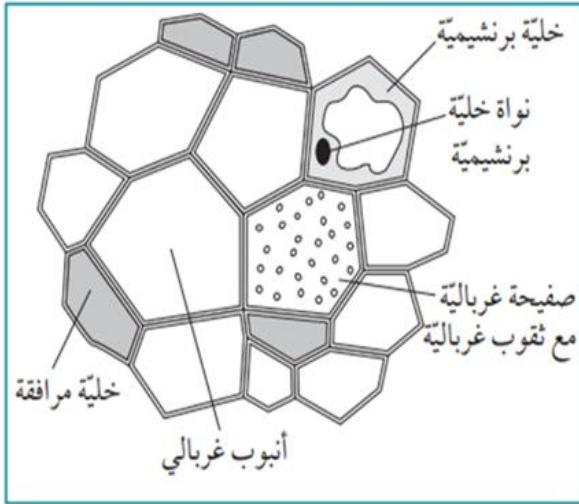


قم بتسمية المسارات التي يمثلها المخططان:

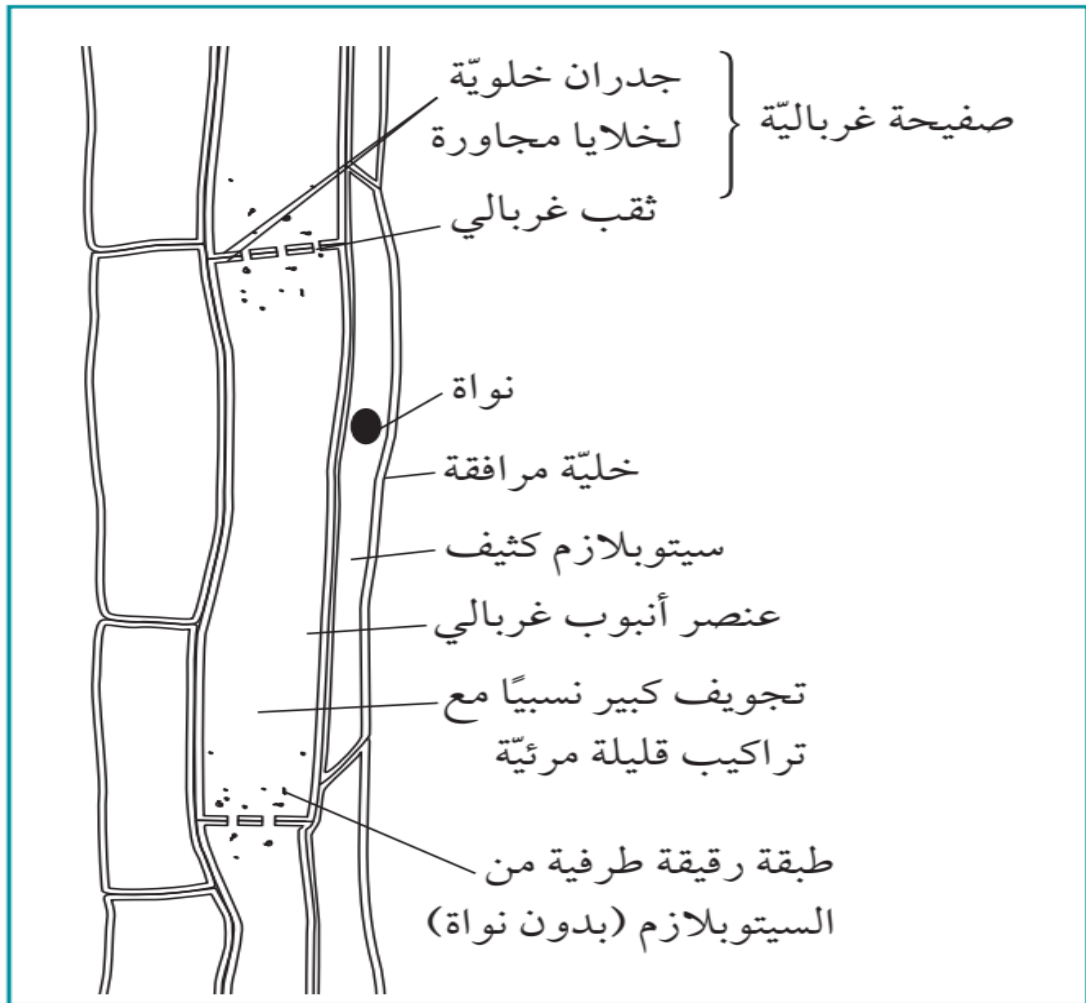
X ممر خلوي جماعي

Y ممر خارج خلوي

32- ارسم رسوماً تخطيطية مع مسميات تبين ترتيب وخصائص عناصر الوعاء الغربالي في اللحاء والخلايا المرافقة من شرائح مجهرية وصور مجهرية ضوئية وصور مجهرية إلكترونية لمقاطع عرضية وطولية في نسيج اللحاء.



الشكل ٦-١٩ عنصر الأنبوب الغربالي في اللحاء وخليته المرافقة من خلال مقطع عرضي.



الشكل ٦-٢٠ رسم تخطيطي لتركيب اللحاء من خلال مقطع طولي.

33-صف تركيب و ترتيب كل من:

أ.عناصر الأنبوب الغربالي في اللحاء: تأخذ عناصر الأنبوب الغربالي شكلاً طويلاً، ترتبط فيه الخلايا عمودياً عند الجدران العرضية مكونة أنبوا متواصلاً:

-خلايا حية لها جدار وغشاء سطح الخلية وسيتوبلازم وعضيات.

- جدران الخلايا من السليولوز (غير مغلفة)

- التجويف الخلوي كبير نسبياً مع تراكيب قليلة (الميتوكوندريا والشبكة الأندوبلازمية الناعمة)

- لا تحتوي على نوى ورايبوسومات بل على طبقة رقيقة (امتدادات) من السيتوبلازم عند الحواف

- لا تحتوي على فجوة مركزية أو تونوبلاست.

- الخلايا مفصولة بصفائح غربالية وتكون مثقبة بثقوب كبيرة وهذه الثقوب تكون مفتوحة

- يجاور كل عنصر أنبوب غربالي خلية مرافقة واحدة على الأقل

ب. الخلايا المرافقة:

وللخلايا المرافقة تركيب خلوية نباتية نموذجية،

- يحتوي جداره الخلوي على سليولوز وغشاء سطح الخلية، وسيتوبلازم، وفجوة صغيرة ونواة. لكن عدد الميتوكوندريا والرايبوسومات أكثر من الطبيعي، والخلايا نشطة أيضاً.

-خلية ذات جدار سليولوزي مغلف وسيتوبلازم كثيف له ارتباط وثيق مع عنصر الأنبوب الغربالي في اللحاء حيث يرتبطان مباشرة عبر الروابط البلازمية. وتكون الخلية المرافقة والأنبوب الغربالي وحدة وظيفية.

34 -يوضح الشكل المقابل نسج اللحاء .

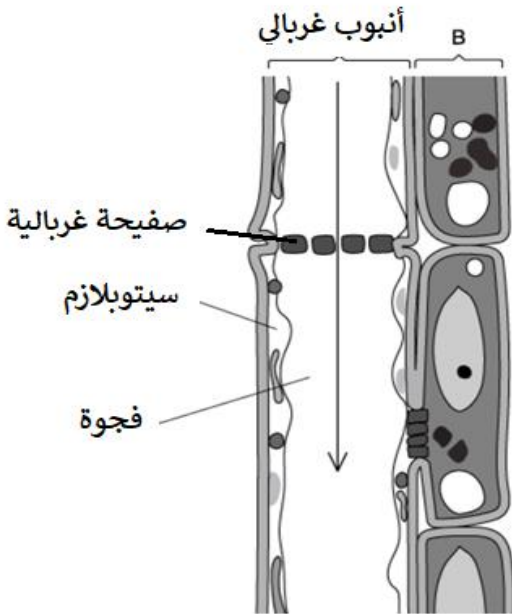
أ.سم الخلية المشار إليها بالرمز B ؟

الخلية المرافقة

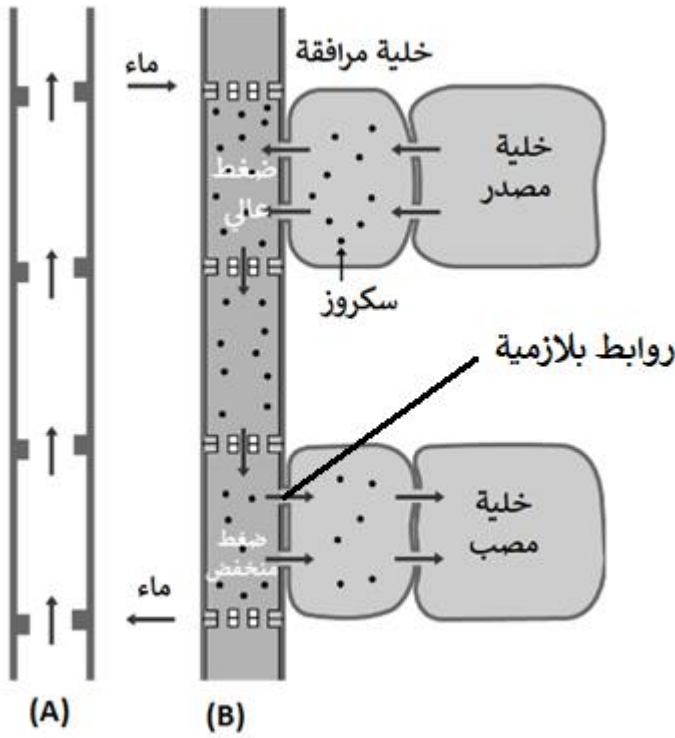
ب.أذكر دور الصفائح الغربالية في الأنبوب الغربالي في اللحاء؟

تشكل حاجزاً صغيراً لتدفق السوائل من خلالها.

ج. قارن بين العضيات في عناصر الأنبوب الغربالي والخلايا المرافقة، مع ذكر أسباب أي اختلافات.



وجه المقارنة	عنصر الأنبوب الغربالي	الخلية المرافقة
جدار خلوي	يوجد	يوجد
غشاء سطح الخلية	يوجد	يوجد
كمية السيتوبلازم	قليلة	كبيرة
نواة	لا توجد	توجد
ريبوسومات	لا توجد	توجد بكمية أكثر من الطبيعي
ميتوكوندريا	توجد بكمية قليلة	توجد بكمية كبيرة (نشطة أيضاً)
الفجوة العصارية (التونوبلاست)	لا يوجد	يوجد



35- يوضح الشكل الآتي نوعين من الأوعية ودورهما في عملية نقل السكروز والماء .
أ. عرف مصطلحي المصدر والمصب مع ذكر أمثلة لكل منهما

المصدر موقع في النبات يوفر الغذاء لجزء آخر من النبات. أمثلة : الأوراق وأعضاء التخزين مثل الدرنات.

المصب موقع في النبات يستقبل الغذاء من المصدر. أمثلة : البراعم والأزهار والفاكهة والجذور وأعضاء التخزين

ب. سمّ التراكيب المشار إليها بالرمزين :

A : وعاء الخشب

B : الأنبوب الغربالي

ج. من خلال الشكل اشرح سبب الحاجة إلى وجود العديد من الروابط البلازمية بين الخلية المرافقة وعنصر الأنبوب الغربالي في اللحاء.

لتكون اتصالا مباشرا بين سيتوبلازم الخلية المرافقة وعنصر الوعاء الغربالي

د. اشرح سبب ارتفاع الضغط المائي في أوعية اللحاء عند المصدر.

تنتقل جزيئات السكروز بالانتشار من الخلية المرافقة إلى الأنبوب الغربالي عبر الروابط البلازمية التي تربط الخلية المرافقة بالأنبوب الغربالي (الممر الخلوي الجماعي). تحميل تركيز عال من السكروز إلى عنصر الأنبوب الغربالي يخفف من جهد الماء في العصارة بداخله فيدخل الماء من وعاء الخشب إلى عنصر الأنبوب الغربالي متحركا مع منحدر جهد الماء عن طريق الأسموزية.

هـ. اشرح سبب انخفاض الضغط المائي في أوعية اللحاء عند المصب

يتم تفريغ السكروز من الأنابيب الغربالية إلى المصب، فيتبعه الماء عن طريق الأسموزية ومع فقدان الماء من الأنبوب يقل الضغط بداخله، الأمر الذي يحافظ على منحدر الضغط المائي

و. اشرح سبب تحرك محتويات اللحاء بفعل التدفق الكمي من المصدر إلى المصب.

ينشأ فرق في الضغط بين المصدر والمصب ويسبب فرق الضغط هذا التدفق الكمي للماء والمواد الذائبة عبر الأنابيب الغربالية من مكان الضغط العالي إلى مكان الضغط المنخفض

ي. يعتبر السكروز من نواتج التمثيل الغذائي الشائعة والتي تنتقل عبر مسافات طويلة عبر اللحاء من خلايا المصدر إلى خلايا المصب.

عرف مصطلح نواتج التمثيل الغذائي واذكر أمثلة عليها موجودة في اللحاء.

هي المركبات الكيميائية التي يصنعها النبات بنفسه في عملية التمثيل الغذائي (التي يحول بها النبات المواد غير العضوية إلى مركبات عضوية)

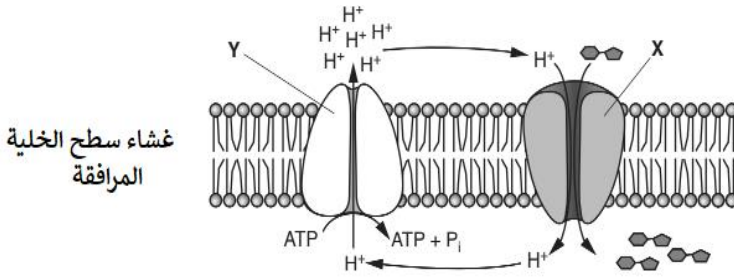
مثال : السكروز والأحماض الأمينية

36- يوضح الشكل الآتي نظام النقل المشترك لأيونات الهيدروجين والسكروروز .

أ.سّم التراكيب المشار إليها بالرموز

X : جزيء الناقل المشترك

Y : مضخة البروتون



ب.وضح دور التركيب Y في الشكل ؟

ضخ أيونات الهيدروجين (البروتونات، +) خارج

الخلايا المرافقة إلى جدارها باستخدام مصدرا

للطاقة ATP فيتولد فائضا كبيرا من أيونات

الهيدروجين في الممر خارج الخلوي خارج الخلية

المرافقة

ج.وضح دور التركيب X في توليد تركيز عال من

السكروروز في داخل الخلية المرافقة والحفاظ

عليه ؟

يحمل الناقل المشترك جزيئات السكروروز إلى

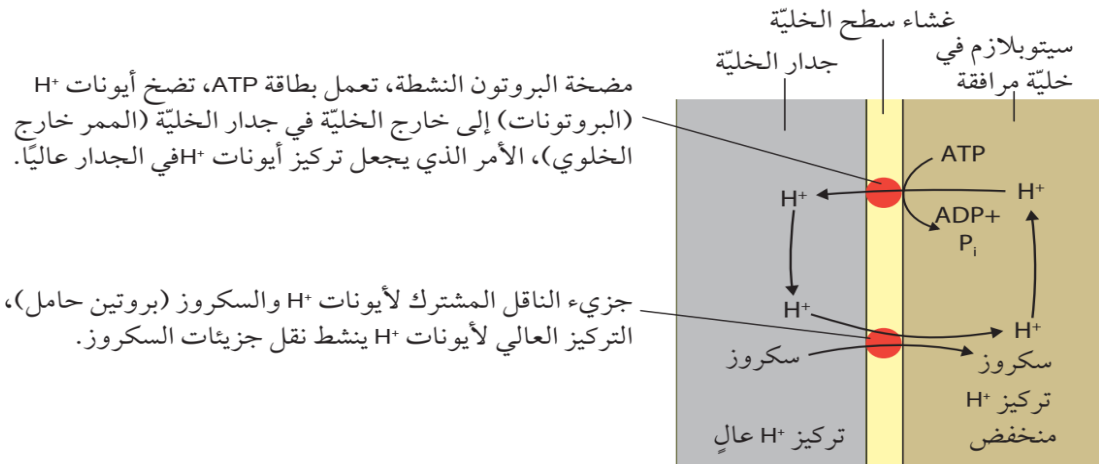
الخلية المرافقة بعكس منحدر تركيز السكروروز

(النقل النشط)، لكن مع اتجاه منحدر تركيز

أيونات الهيدروجين ،يعمل الناقل المشترك فقط عندما تتحرك أيونات الهيدروجين وجزيئات السكروروز عبه معا.

د. اشرح سبب احتواء الخلايا المرافقة على العديد من الميتوكوندريا.

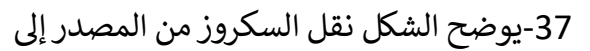
لتوليد الطاقة اللازمة لتحميل السكروروز إلى الخلية المرافقة عن طريق النقل النشط ويتم ذلك عن طريق :



- تضخ أيونات الهيدروجين (البروتونات) خارج الخلايا المرافقة إلى جدارها عن طريق مضخة البروتون باستخدام مصدرا للطاقة ATP فيتولد فائضا كبيرا من أيونات الهيدروجين في الممر خارج الخلوي خارج الخلية المرافقة .

- تعود أيونات الهيدروجين إلى الخلية بواسطة الانتشار السلبي (انتشار مسهل) مع منحدر تركيزها، ومن خلال بروتين يعمل كحامل لكل من أيونات الهيدروجين وجزيء السكروروز في الوقت نفسه وهو يسمى الناقل المشترك حيث يحمل الناقل المشترك جزيئات السكروروز إلى الخلية المرافقة بعكس منحدر تركيز السكروروز، لكن مع اتجاه منحدر تركيز أيونات الهيدروجين ويعمل فقط عندما تتحرك أيونات الهيدروجين وجزيئات السكروروز عبه معا.

هي بروتينات توجد في غشاء سطح الخلية، تولد فائضا كبيرا من أيونات الهيدروجين في الممر خارج الخلوي خارج الخلية المرافقة.



أ.أذكر مثالا على كل من:

المصدر: الورقة

C : عنصر الأنثروب الغربالي

D : الخلية المرافقة

ج.أشرح كيف ينتقل السكروز من :

1-المصدر إلى الخلية C

- ينتقل السكروز، في محلول (مذابا في الماء)، من خلايا النسيج الوسطي عبر الورقة إلى نسيج اللحاء عن طريق :

الممر خارج الخلوي على امتداد جدران الخلايا

الممر الخلوي الجماعي عبر الروابط البلازمية

-ينتقل السكروز من المصدر إلى الخلية المرافقة D عن طريق النقل النشط من خلال بروتين حامل موجود على غشاء سطح الخلية المرافقة.

-تنتقل جزيئات السكروز بالانتشار من الخلية المرافقة D إلى عناصر الأنبوب الغربالي عبر الروابط البلازمية التي تربط الخلية المرافقة بالأنبوب الغربالي (الممر الخلوي الجماعي).

2-الخلية C إلى المصب

-تحميل تركيز عال من السكروز إلى عنصر الأنبوب الغربالي يخفض من جهد الماء في العصارة بداخله فيدخل الماء من الخلية المرافقة إلى عنصر الأنبوب الغربالي متحركا مع منحدر جهد الماء عن طريق الأسموزية.

ومن وعاء الخشب إلى عنصر الأنبوب الغريالي متحركاً مع منحدر جهد الماء عن طريق الأسموزية.

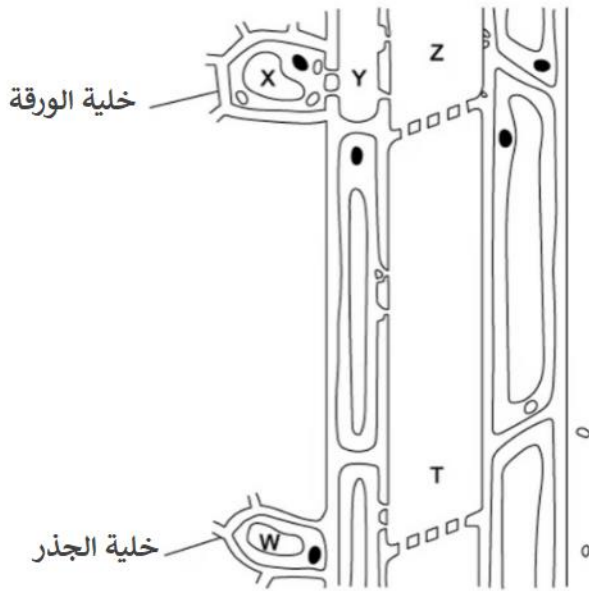
-ينشأ فرق في الضغط بين المصدر والمصب ويسبب فرق الضغط هذا التدفق الكمي للماء والمواد الذائبة عبر الأنابيب الغريالية من مكان الضغط العالي إلى مكان الضغط المنخفض.

يتم تفريغ السكروز من الأنابيب الغربالية إلى الخلية المرافقة بالانتشار عبر الروابط البلازمية التي تربط الخلية المرافقة بالأنبوب الغربالي (الممر الخلوي الجماعي) فيزيد جهد الماء في الأنبوب الغربالي فيخرج الماء مع منحدر جهده من الأنبوب الغربالي إلى أوعية الخشب بالأسموزية

يتم تفريغ السكروز من الخلية المرافقة إلى المصعب بالنقل النشط، فيتبعه الماء عن طريق الأسموزية

ومع فقدان الماء من الأنبوب يقل الضغط بداخله، الأمر الذي يحافظ على منحدر الضغط المائي

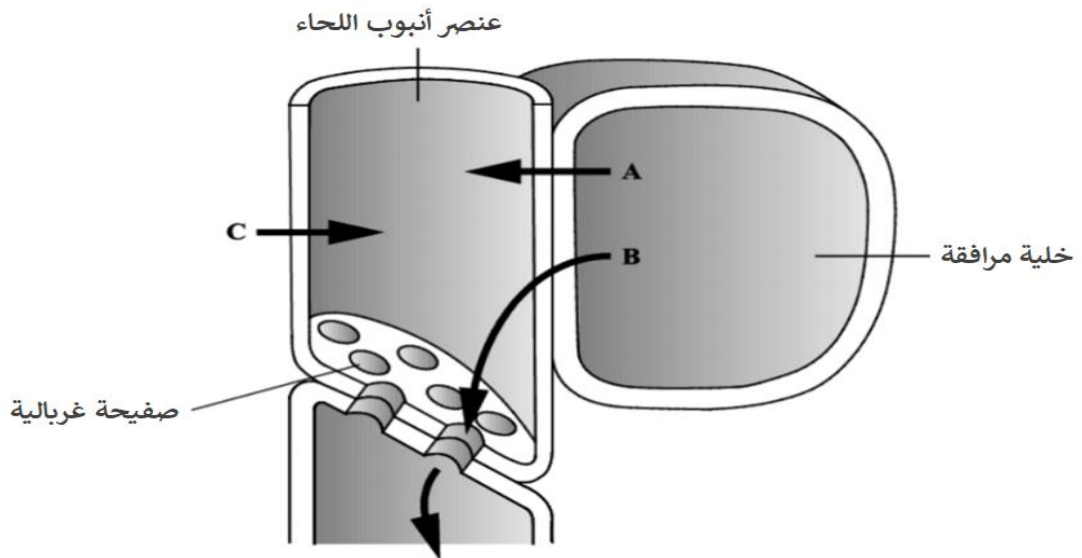
38-يمثل الشكل جزءا من مسار اللحاء من الورقة إلى الجذر في النبات.



ما العملية التي تحدث في كل مرحلة؟

	بين X و Y	جهد الماء عند Z	الضغط المائي عند T
A	النقل النشط للسكر	يقل	يقل
B	النقل النشط للسكر	يزيد	يزيد
C	النقل السلبي للسكر	يقل	يزيد
D	النقل السلبي للسكر	يزيد	يقل

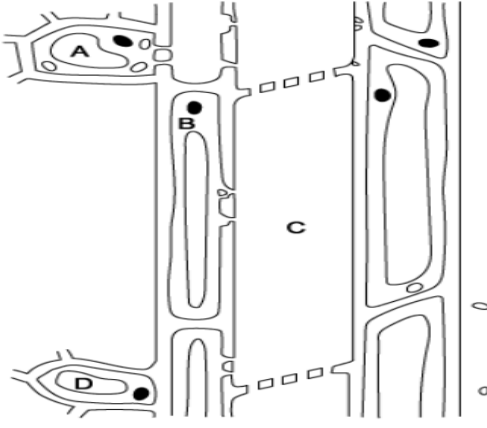
39-يمثل الشكل تحميل السكر في اللحاء عند المصدر.



مستعينا بالشكل اشرح عملية تحميل السكر في اللحاء وحركته.

- يتم تحميل السكر إلى الخلية المرافقة عن طريق النقل النشط
- (B) تنتقل جزيئات السكر بالانتشار من الخلية المرافقة إلى الأنبوب الغربالي عبر الروابط البلازمية التي تربط الخلية المرافقة بالأنبوب الغربالي (الممر الخلوي الجماعي).
- تحميل تركيز عال من السكر إلى عنصر الأنبوب الغربالي يخفض من جهد الماء في العصارة بداخله فيدخل الماء من الخلية المرافقة (A) إلى عنصر الأنبوب الغربالي متحركا مع منحدر جهد الماء عن طريق الأسموزية. ومن وعاء الخشب (C) إلى عنصر الأنبوب الغربالي متحركا مع منحدر جهد الماء عن طريق الأسموزية.
- ينشأ فرق في الضغط بين المصدر والمصب ويسبب فرق الضغط هذا التدفق الكمي للماء والمواد الذائبة عبر الأنابيب الغربالية من مكان الضغط العالي إلى مكان الضغط المنخفض.

40-أي مما يلي يشير إلى الخلية المرافقة :



A ☐

B ☒

C ☐

D ☐

41-ما هي العملية المستخدمة لنقل السكر من أوراق النبات إلى أزهاره؟

☐ انتشار

☐ الأسموزية

☒ التدفق الكمي

☐ النتح

42-جمع طالب بعض المحلول من اللحاء في ساق نبات . أي من الآتي سيكون موجودا في السائل ؟

☐ الجلوكوز

☐ نشأ

☒ الأحماض الأمينية

☐ السيليلوز